



SIMULATION D'UN RESEAU LAN AVEC DHCP ET ROUTEUR

Projet réalisé dans Cisco Packet Tracer

RESUME

Ce projet simule un réseau LAN dans Cisco Packet Tracer, avec un routeur (Routeur1) configuré comme serveur DHCP, un commutateur (Switch1) et trois PC (PC1, PC2, PC3). Il inclut la configuration réseau, des tests de connectivité (pings/DHCP) et un rapport documentant la topologie et les résultats, publié sur GitHub pour mon portfolio.

KOFFI Konan Japhet

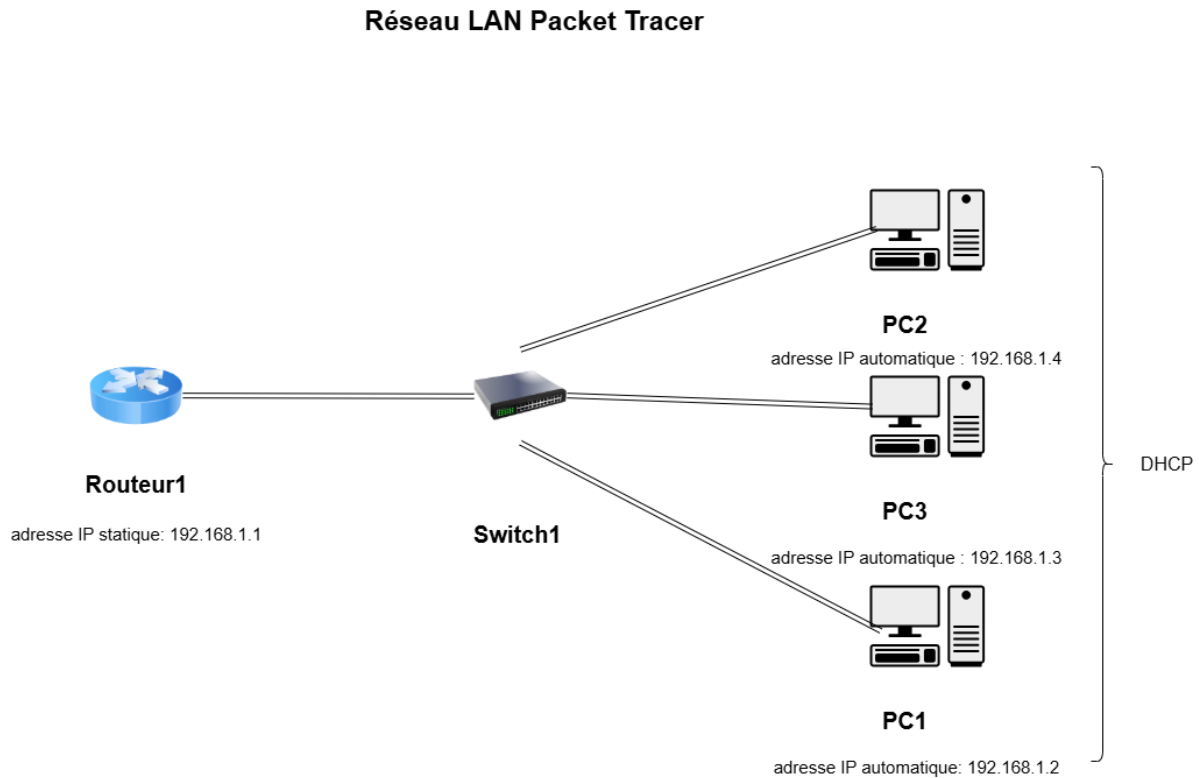
Réseau informatique

INTRODUCTION

Ce projet vise à simuler un réseau local (LAN) à l'aide de Cisco Packet Tracer. L'objectif est de configurer un routeur comme serveur DHCP pour attribuer dynamiquement des adresses IP à des PC, connectés via un commutateur. Ce rapport décrit la topologie, les configurations des appareils, les tests effectués (pings et DHCP), et les compétences acquises. Les livrables incluent un schéma de topologie, des captures d'écran, et ce rapport, qui sera publié sur GitHub pour mon portfolio.

TOPOLOGIE

Topologie du réseau :



La topologie comprend :

- ❖ 1 Routeur (Routeur1) configuré comme serveur DHCP et passerelle (IP : 192.168.1.1).
- ❖ 1 Commutateur (Switch1) pour connecter les appareils.
- ❖ 3 PC (PC1, PC2, PC3) recevant des adresses IP via DHCP.

Connections:

- ❖ Routeur1 (GigabitEthernet0/0) → Switch1 (FastEthernet0/1).
- ❖ PC1 (FastEthernet0) → Switch1 (FastEthernet0/2).
- ❖ PC2 (FastEthernet0) → Switch1 (FastEthernet0/3).
- ❖ PC3 (FastEthernet0) → Switch1 (FastEthernet0/4).

CONFIGURATIONS

- Routeur1:

Configuration du routeur (Routeur1) :

- enable
- configure terminal
- hostname Routeur1
- interface GigabitEthernet0/0
- ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- no shutdown
- ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
- ip dhcp pool LAN_POOL
- network 192.168.1.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.1.1
- dns-server 8.8.8.8
- end
- write memory

```
Routeur1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 866 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Routeur1
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
!
ip dhcp pool LAN_POOL
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
!
!
--More--
```

Copy

Paste

- Switch1:

Configuration du commutateur (Switch1):

- enable
- configure terminal
- hostname Switch1
- end
- write memory

```
Switch1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1081 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch1
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
--More--
```

Copy

Paste

- PC1, PC2, PC3 :

Chaque PC est configuré pour utiliser DHCP :

- Aller dans l'onglet Desktop > IP Configuration.
- Sélectionner DHCP pour obtenir une adresse IP automatiquement.

PC1 :

Display Name	PC1
Interfaces	FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4	
☒ DHCP	
☐ Static	
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

PC2 :

Display Name	PC2
Interfaces	FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4	
☒ DHCP	
☐ Static	
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

PC3 :

Display Name	PC3
Interfaces	FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4	
☒ DHCP	
☐ Static	
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

Les tests suivants ont été effectués pour vérifier le fonctionnement du réseau :

1. Attribution des adresses IP via DHCP :

- Commande : `show ip dhcp binding`.
- Résultat : Les PC ont reçu des adresses IP dynamiques (ex. : PC1 : 192.168.1.2, PC2 : 192.168.1.4, PC3 : 192.168.1.3).

```
Routeur1>show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
Hardware address
192.168.1.2      00D0.9728.8D0A   --                     Automatic
192.168.1.3      0005.5ED4.30B5   --                     Automatic
192.168.1.4      000C.CFE7.B42D   --                     Automatic
Routeur1>
```

2. Connectivité réseau :

- Commande : ping depuis PC1 vers PC3.

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

- Commande : ping depuis PC2 vers PC3.

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

- Commande : ping depuis PC3 vers PC1.

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>
```

- Résultat : Pings réussis, confirmant que le réseau fonctionne correctement.

CONCLUSION

Ce projet m'a permis de comprendre la configuration d'un réseau LAN avec un routeur agissant comme serveur DHCP. J'ai appris à : - Configurer une interface réseau et un serveur DHCP sur un routeur Cisco. - Connecter des appareils via un commutateur. - Tester la connectivité réseau avec des pings. - Documenter un projet réseau pour un portfolio. Ce travail renforce mes compétences en administration réseau et sera publié sur GitHub pour démontrer mes capacités.